



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Curso Superior em Tecnologia em Redes de Computadores

Disciplina de Projeto de Redes

Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.

Professor: Marcio Marcelo Piffer

Turma: RCC0223

Aluna: Maria Fernanda Caetano

Trabalho desenvolvido sob a orientação do Professor Marcio Marcelo Piffer e apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari, como requisito para obter nota da disciplina de Projeto de Redes.

Araquari

MEMORIAL DESCRITIVO

Junho de 2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 – Apresentação Visual da Solução.....	6
Figura 02 – Distribuição Física dos Pontos de Instalação.....	8
Figura 03 – Arquitetura Lógica.....	11
Figura 04 – Instalação do Sensor.....	13
Figura 04 – Instalação do Gateway.....	14
Figura 05 - Topologia Estrela.....	16
Figura 06 – Topologia Simplificada.....	17

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 – Topologia Lógica.....	18
Tabela 02 – Exemplo de Identificação dos Dispositivos LoRaWAN.....	19
Tabela 03 – Esquema de Endereçamento IPv4.....	19
Tabela 04 – Esquema de Sub-Rede dos Sensores.....	20
Tabela 05 – Esquema de Aquisições.....	21
Tabela 06 – Tabela de Orçamento de Custos.....	22

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
1.1 Objetivo.....	4
1.2 Considerações sobre a Conectividade da Infraestrutura.....	4
1.3 Premissas.....	5
1.4 Descrição da Solução.....	6
2. MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA.....	8
2.1 Mapeamento dos Pontos de Monitoramento.....	9
2.2 Critérios de Posicionamento.....	9
2.3 Posicionamento do Gateway LoRaWAN.....	10
3. INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO.....	11
3.1 Fluxo de Dados.....	12
3.2 Sensores LoRaWAN.....	12
3.3 Gateway LoRaWAN.....	13
3.4 Infraestrutura em Nuvem.....	15
4. TOPOLOGIA DE REDE.....	16
4.1 Descrição da Topologia.....	16
4.2 Esquema de Endereçamento.....	18
5. ORÇAMENTO.....	21
6. CONCLUSÃO.....	24

1. INTRODUÇÃO

Este documento corresponde à frente de trabalho “Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari”. O memorial contempla a concepção da infraestrutura física e lógica responsável pela coleta, transmissão, armazenamento e disponibilização das informações de temperatura provenientes das baías dos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura.

O projeto utiliza a tecnologia LoRaWAN como meio de comunicação sem fio de longo alcance entre os sensores de temperatura instalados nas baías e o gateway principal. Este, por sua vez, encaminha os dados à infraestrutura em nuvem hospedada na Amazon Web Services (AWS) por meio da rede IP institucional ou, alternativamente, por conexão celular 4G/5G, onde estão hospedados o servidor de aplicação, o banco de dados e os serviços responsáveis pelo processamento e armazenamento das informações.

O memorial apresenta a especificação dos sensores LoRaWAN, do gateway de comunicação, da arquitetura de rede adotada, do fluxo de dados entre os dispositivos e da infraestrutura em nuvem, justificando as escolhas técnicas realizadas para garantir uma solução de baixo consumo energético, ampla cobertura, escalabilidade e confiabilidade para o monitoramento contínuo das condições térmicas das instalações destinadas à produção animal.

1.1 Objetivo

Desenvolver uma infraestrutura de comunicação baseada na tecnologia LoRaWAN, integrada a uma aplicação web hospedada em ambiente de nuvem, permitindo a coleta, transmissão, armazenamento e visualização das temperaturas medidas nas baías do campus.

1.2 Considerações sobre a Conectividade da Infraestrutura

É importante registrar, do ponto de vista técnico, que a comunicação entre o gateway LoRaWAN e a infraestrutura em nuvem depende da disponibilidade de acesso à Internet por meio da rede IP institucional ou, alternativamente, de conexão celular 4G/5G. Eventuais variações na qualidade do sinal ou indisponibilidades temporárias desses meios de comunicação podem ocasionar atrasos no encaminhamento das informações ao servidor, caracterizando uma condição inerente às redes de comunicação e não uma falha da infraestrutura LoRaWAN.

Para minimizar esse risco, o projeto prevê que o gateway seja instalado em local com adequada disponibilidade de conectividade e que possa utilizar, quando necessário, conexão celular como alternativa ao acesso pela rede institucional. Além

MEMORIAL DESCRITIVO

disso, a utilização de uma infraestrutura hospedada na Amazon Web Services (AWS) proporciona alta disponibilidade, escalabilidade e confiabilidade para o processamento e armazenamento dos dados, reduzindo a probabilidade de interrupções no serviço de monitoramento e garantindo maior robustez à solução proposta.

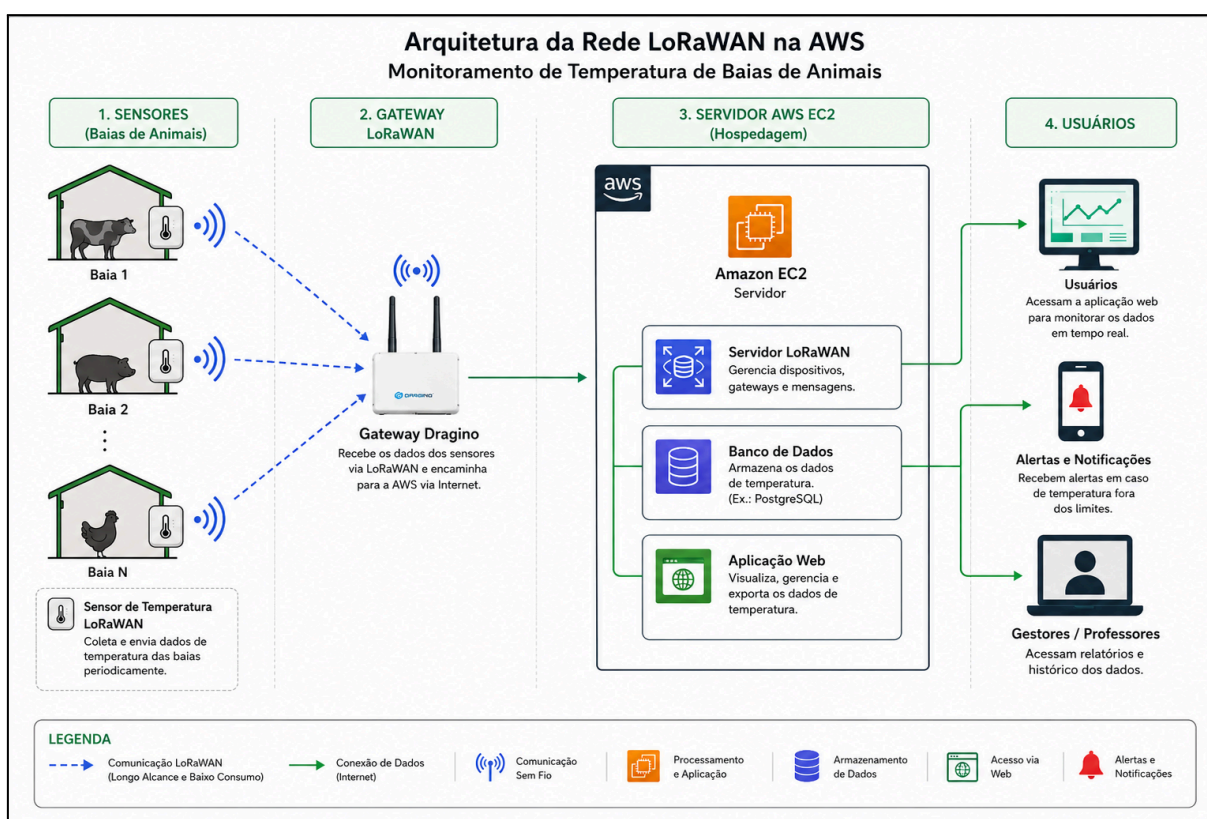
1.3 Premissas

- Será disponibilizado acesso às baias dos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura para a instalação dos sensores e realização dos testes de funcionamento da infraestrutura;
- A infraestrutura de rede institucional ou, alternativamente, uma conexão celular 4G/5G estará disponível para permitir a comunicação entre o gateway LoRaWAN e a infraestrutura computacional em nuvem;
- Os sensores de temperatura e o gateway selecionados serão compatíveis com o padrão LoRaWAN, garantindo a interoperabilidade e a correta comunicação entre os dispositivos da rede.
- O servidor de aplicação, o banco de dados e os serviços responsáveis pelo processamento das informações serão hospedados em infraestrutura contratada da Amazon Web Services (AWS), assegurando disponibilidade, escalabilidade e acesso remoto à solução.
- O desenvolvimento do projeto será realizado no âmbito da disciplina de Projeto de Redes, do curso de Tecnologia em Redes de Computadores, utilizando recursos e metodologias compatíveis com um projeto acadêmico.
- O gateway LoRaWAN será instalado na Fábrica de Software do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari, local escolhido por oferecer infraestrutura adequada para instalação do equipamento, disponibilidade de energia elétrica, acesso à rede institucional e suporte às atividades de desenvolvimento e monitoramento da solução.
- Os sensores LoRaWAN de temperatura serão instalados em pontos estratégicos das baias, protegidos contra impactos mecânicos, exposição direta às intempéries e outras interferências que possam comprometer a precisão das medições ou causar danos aos equipamentos.
- A comunicação entre o gateway e a infraestrutura em nuvem será realizada prioritariamente por meio da rede IP institucional, utilizando conexão com a Internet disponível no campus. Caso necessário, poderá ser empregada uma conexão celular 4G/5G como alternativa de comunicação.
- O processamento, armazenamento e disponibilização das informações ocorrerão em ambiente de nuvem hospedado na Amazon Web Services (AWS), composto por servidor de aplicação, banco de dados e serviços responsáveis pela integração da rede LoRaWAN com a plataforma web de monitoramento, garantindo acesso às informações em tempo real e ao histórico das medições.

1.4 Descrição da Solução

A solução proposta consiste na implantação de uma infraestrutura de monitoramento de temperatura baseada na tecnologia LoRaWAN, destinada às baias dos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. A arquitetura da solução, apresentada na Figura 01, integra sensores de temperatura, um gateway LoRaWAN e uma infraestrutura computacional hospedada na Amazon Web Services (AWS), permitindo a coleta, transmissão, armazenamento e visualização das informações em tempo real.

Figura 01 – Apresentação Visual da Solução



Em cada ambiente monitorado serão instalados sensores LoRaWAN de temperatura, responsáveis pela realização periódica das medições ambientais e pelo envio das informações utilizando comunicação LoRa, tecnologia caracterizada pelo longo alcance, baixo consumo energético e elevada capacidade de cobertura para aplicações de Internet das Coisas (IoT).

As mensagens transmitidas pelos sensores são recebidas por um gateway LoRaWAN Dragino LPS8N, instalado na Fábrica de Software do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari, local estrategicamente escolhido por dispor de infraestrutura adequada de energia elétrica, acesso à rede institucional e proximidade com os ambientes monitorados. O gateway atua como concentrador

MEMORIAL DESCRITIVO

das informações provenientes dos sensores e realiza seu encaminhamento para a infraestrutura em nuvem utilizando a rede IP institucional ou, alternativamente, uma conexão celular 4G/5G, quando necessário.

A camada de processamento da solução é composta por uma instância Amazon EC2, responsável por hospedar os serviços necessários para o recebimento das mensagens provenientes do gateway, o processamento das informações, o banco de dados relacional utilizado para armazenamento das medições e a aplicação web de monitoramento. O banco de dados armazena o histórico das temperaturas coletadas, permitindo consultas posteriores, geração de gráficos e análises sobre as condições ambientais das instalações.

A aplicação web disponibiliza uma interface para acompanhamento em tempo real das temperaturas das baias, acesso ao histórico das medições e visualização de relatórios gerenciais. Além disso, o sistema possui um mecanismo de geração de alertas, notificando os responsáveis sempre que forem identificadas temperaturas fora dos limites previamente estabelecidos para cada ambiente monitorado.

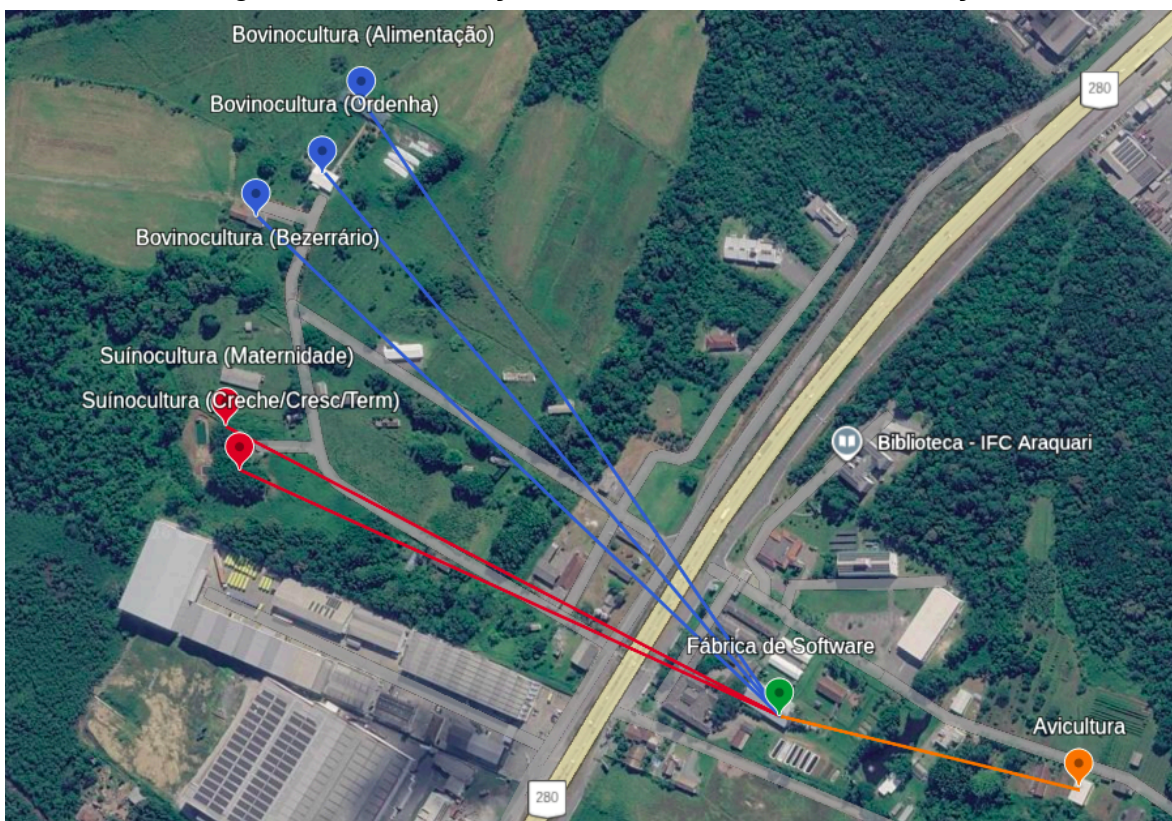
A arquitetura proposta apresenta uma solução de baixo custo de implantação e manutenção, utilizando equipamentos compatíveis com o padrão LoRaWAN e uma infraestrutura em nuvem simplificada, hospedada em uma única instância AWS, tornando o projeto tecnicamente viável e facilmente escalável para futuras expansões, como a inclusão de novos sensores ou o monitoramento de outras variáveis ambientais.

2. MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA

A ferramenta utilizada para realizar o mapeamento da infraestrutura foi o Google Earth, pois permite visualizar a extensão da Instituição tanto como mapa quanto como visualização 3D. O posicionamento dos equipamentos de aferição de temperatura ambiental foi estabelecido com o objetivo de contemplar todas as áreas da produção de bovinocultura, suinocultura e avicultura no campus.

A Figura 01 apresenta a localização dos ambientes selecionados para instalação dos sensores. Também é destacado o ponto “Fábrica de Software”, responsável por concentrar os dados recebidos dos sensores e encaminhá-los, por meio da rede institucional ou conexão 4G/5G, à infraestrutura hospedada na Amazon Web Services (AWS), onde são realizados o processamento, armazenamento e disponibilização das informações para a aplicação web de monitoramento.

Figura 02 – Distribuição Física dos Pontos de Instalação



2.1 Mapeamento dos Pontos de Monitoramento

Foram definidos 06 pontos de monitoramento, distribuídos entre os setores de produção animal do campus.

Na bovinocultura, foram selecionados três ambientes distintos:

- Bezerrário, destinado ao alojamento dos bezerros, caracterizado por um ambiente mais fechado e que demanda maior controle das condições térmicas;
- Ordenha, ambiente semiaberto onde as condições de temperatura podem influenciar diretamente o conforto dos animais e o processo produtivo;
- Comedouro (Alimentação), galpão aberto escolhido para representar as condições térmicas predominantes durante o período de alimentação e servir como ponto de referência das condições ambientais externas.

Na suinocultura, foram definidos dois pontos de monitoramento:

- Maternidade, destinada ao alojamento de matrizes e leitões, onde a temperatura exerce influência direta sobre o desenvolvimento dos animais;
- Creche/Crescimento/Terminação, ambiente destinado às diferentes fases de criação dos suínos, permitindo acompanhar as condições térmicas ao longo do ciclo produtivo.

Por fim, a avicultura conta com um único ponto de monitoramento, instalado no galpão principal utilizado para criação das aves, sendo considerado representativo das condições ambientais do setor.

2.2 Critérios de Posicionamento

A definição dos locais de instalação dos sensores buscou contemplar ambientes com diferentes características construtivas e condições térmicas, permitindo uma visão representativa das variações de temperatura existentes nos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura.

Da mesma forma, o posicionamento do gateway foi estabelecido considerando sua capacidade de cobertura para todos os sensores previstos, minimizando obstáculos físicos e aproveitando a infraestrutura existente na Fábrica de Software. Essa estratégia reduz a necessidade de equipamentos adicionais, simplifica a arquitetura da rede e mantém a escalabilidade da solução para futuras ampliações do sistema de monitoramento.

2.3 Posicionamento do Gateway LoRaWAN

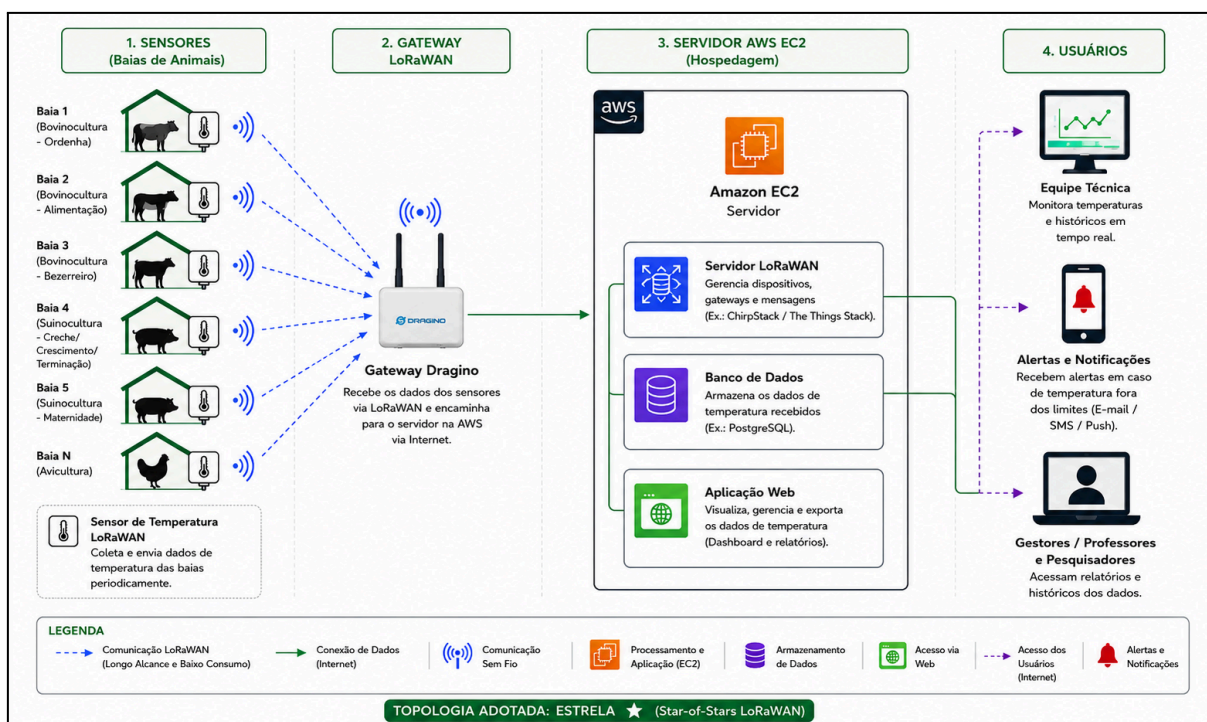
O gateway foi instalado na Fábrica de Software, local escolhido por oferecer infraestrutura adequada para instalação do equipamento, disponibilidade de energia elétrica, acesso à rede institucional e suporte às atividades de desenvolvimento e monitoramento da solução.

A utilização de um único gateway reduz os custos de implantação da solução, simplifica a manutenção da infraestrutura e possibilita futuras expansões da rede mediante a inclusão de novos sensores compatíveis com o padrão LoRaWAN.

3. INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO

A infraestrutura de comunicação proposta para o projeto é baseada na tecnologia LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), permitindo a coleta e transmissão de dados de temperatura com baixo consumo energético e ampla cobertura de comunicação. A arquitetura adotada segue uma topologia em estrela, na qual os sensores distribuídos nas baias transmitem suas medições para um gateway concentrador, responsável pelo encaminhamento das informações à infraestrutura computacional hospedada na Amazon Web Services (AWS).

Figura 03 – Arquitetura Lógica



Conforme ilustrado na Figura 01, os sensores instalados nos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura comunicam-se com um gateway LoRaWAN instalado na Fábrica de Software do campus. O gateway encaminha os dados recebidos por meio da infraestrutura de rede disponível para uma instância Amazon EC2, responsável por hospedar os serviços de comunicação da rede LoRaWAN, o banco de dados e a aplicação web de monitoramento. Por meio dessa aplicação, professores, pesquisadores e responsáveis pelos setores podem acompanhar as medições em tempo real, consultar históricos e receber alertas automáticos em situações de temperatura crítica.

3.1 Fluxo de Dados

O fluxo de dados da solução ocorre de forma contínua, desde a coleta das medições nas baias até a disponibilização das informações aos usuários por meio da aplicação

web. Esse processo é dividido nas seguintes etapas:

- **Coleta dos dados:** os sensores LoRaWAN instalados nas baias realizam medições periódicas da temperatura ambiente e geram os pacotes de dados para transmissão.
- **Comunicação LoRaWAN:** as medições são transmitidas via tecnologia LoRaWAN até o gateway Dragino LPS8N, utilizando comunicação de longo alcance e baixo consumo energético.
- **Encaminhamento dos dados:** o gateway recebe as informações dos sensores e as encaminha, por meio da rede IP institucional ou conexão 4G/5G, para a infraestrutura hospedada na Amazon Web Services (AWS).
- **Processamento e armazenamento:** na instância Amazon EC2 são executados os serviços responsáveis pelo recebimento das mensagens, processamento das informações e armazenamento das medições em um banco de dados relacional.
- **Disponibilização das informações:** a aplicação web consulta o banco de dados e apresenta aos usuários o monitoramento em tempo real, o histórico das medições, gráficos e relatórios.
- **Geração de alertas:** quando identificadas temperaturas fora dos limites configurados, a aplicação emite notificações aos responsáveis, permitindo uma rápida tomada de decisão.

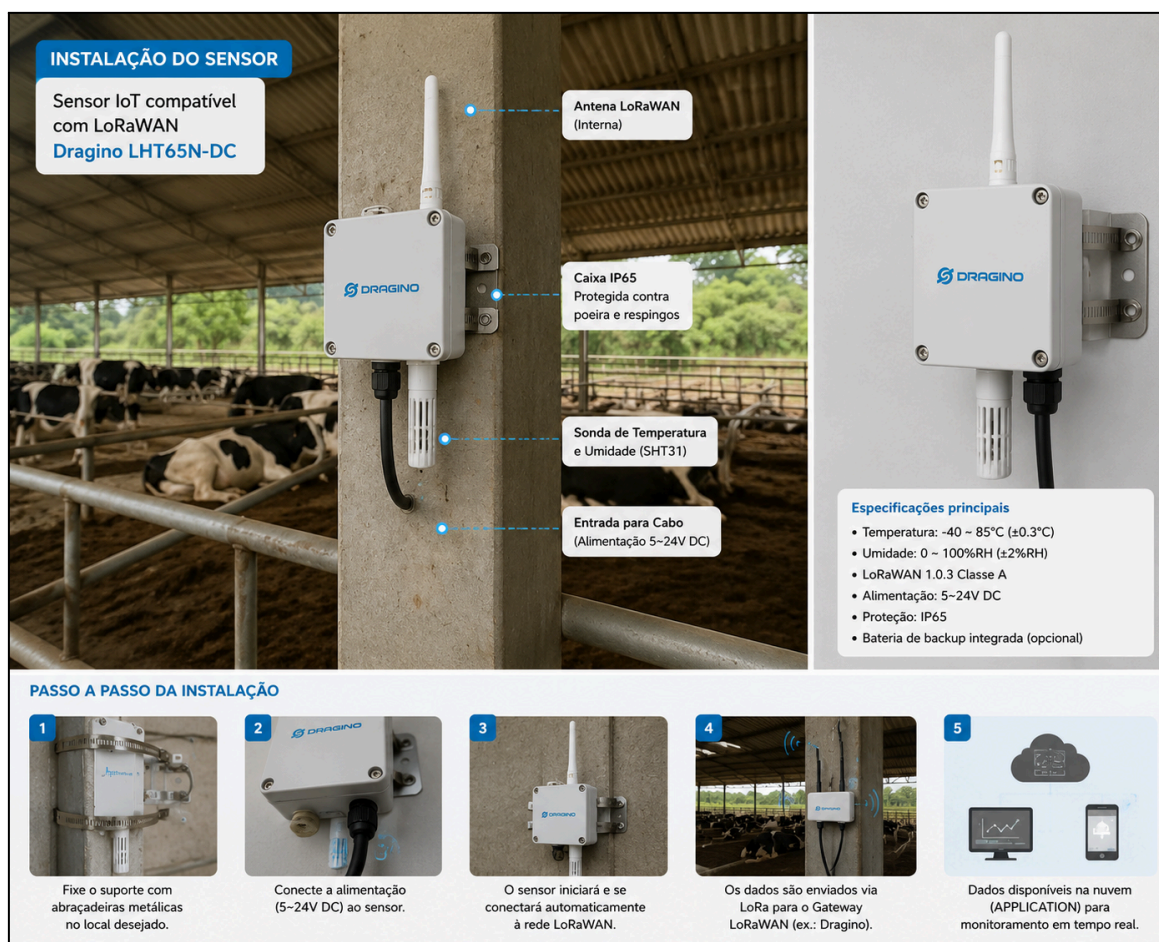
3.2 Sensores LoRaWAN

A coleta das informações ambientais será realizada por 06 sensores IoT Dragino LHT65N-DC, distribuídos estrategicamente nos ambientes da bovinocultura, suinocultura e avicultura do Instituto. Os dispositivos utilizam o protocolo LoRaWAN Classe A, operando na faixa de frequência 915 MHz, padrão adotado para aplicações LoRaWAN no Brasil. Sua principal característica é o baixo consumo energético, permitindo operação contínua por longos períodos utilizando bateria de lítio, reduzindo significativamente a necessidade de manutenção.

Cada sensor possui proteção IP65, tornando-o resistente à poeira e a respingos d'água, característica importante para instalação em ambientes agropecuários. O equipamento conta ainda com uma sonda integrada responsável pela medição da temperatura ambiente, transmitindo periodicamente as informações para o gateway LoRaWAN por meio de comunicação sem fio.

MEMORIAL DESCRITIVO

Figura 04 – Instalação do Sensor



As principais especificações técnicas do sensor são:

- **Modelo:** Dragino LHT65N-DC;
- **Protocolo:** Compatível LoRaWAN 1.0.3 Classe A;
- **Frequência de Operação:** 915 MHz;
- **Faixa de Medição:** de -40°C a 85°C , com precisão aproximada de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$;
- **Grau de Proteção:** IP65;
- **Alimentação:** bateria de lítio de longa duração;
- **Comunicação:** longo alcance e baixo consumo energético.

A instalação dos sensores será realizada em pilares ou estruturas fixas das baias, em locais protegidos contra impactos mecânicos e exposição direta às mudanças climáticas, garantindo maior confiabilidade das medições e preservação dos equipamentos ao longo de sua vida útil.

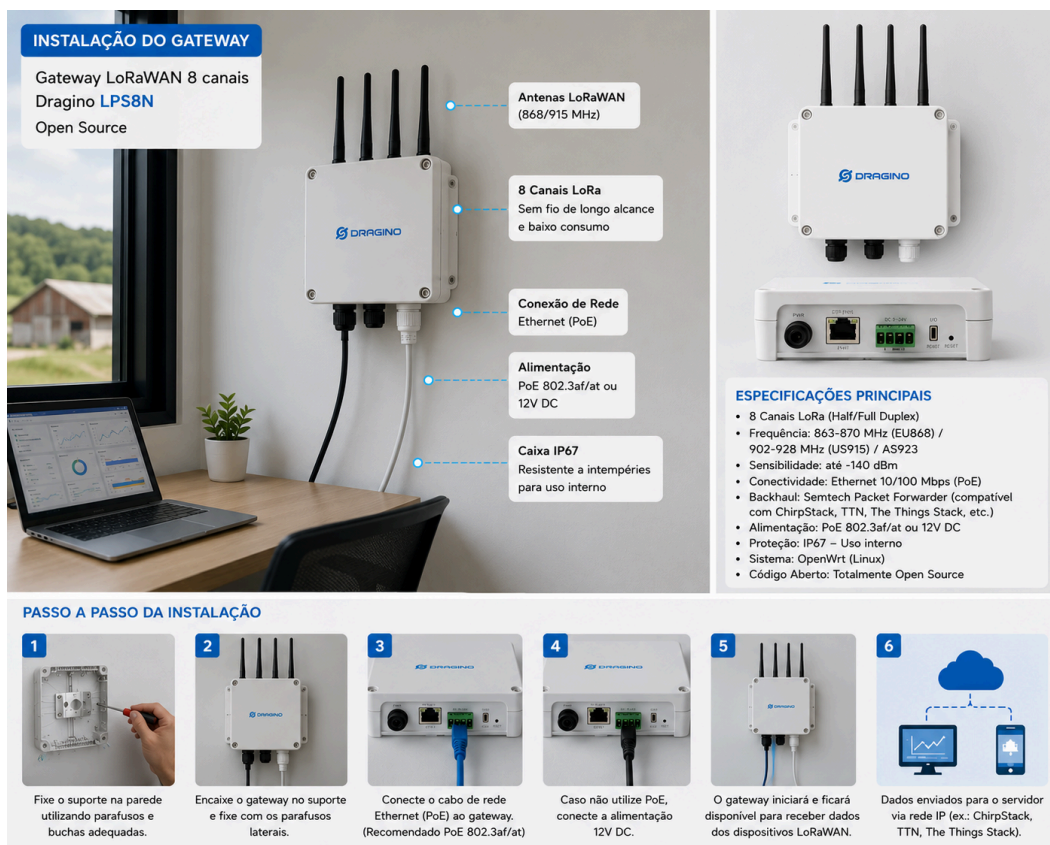
3.3 Gateway LoRaWAN

A comunicação entre os sensores e a infraestrutura computacional será realizada por um gateway LoRaWAN Dragino LPS8N, instalado na Fábrica de

MEMORIAL DESCRITIVO

Software. O gateway atua como elemento central da rede LoRaWAN, recebendo simultaneamente as mensagens transmitidas pelos sensores distribuídos nas baias e encaminhando essas informações para a infraestrutura em nuvem por meio da conexão com a Internet. O modelo selecionado possui oito canais LoRa independentes, permitindo o atendimento simultâneo de múltiplos dispositivos e possibilitando futuras expansões da rede sem necessidade imediata de substituição do equipamento.

Figura 04 – Instalação do Gateway



Entre suas principais características técnicas destacam-se:

- **Modelo:** Gateway Dragino LPS8N;
- **Canais:** 8 canais LoRa para comunicação simultânea;
- **Frequência de Operação:** 915 MHz;
- **Conectividade:** ethernet 10/100 Mbps;
- **Sistema Operacional:** baseado em OpenWrt (Linux);
- **Alimentação:** PoE (Power over Ethernet) ou fonte 12 VDC;
- **Compatibilidade:** servidores de rede LoRaWAN;
- **Instalação:** fixa em ambiente interno protegido;

O equipamento será instalado em local com disponibilidade de energia elétrica e acesso à rede institucional, garantindo comunicação permanente entre a rede de sensores e a infraestrutura hospedada na AWS. Após o recebimento das

medições, o gateway encaminhará os dados para a instância Amazon EC2, onde serão processados, armazenados em banco de dados relacional e disponibilizados por meio da aplicação web de monitoramento.

A escolha do gateway Dragino LPS8N deve-se à sua compatibilidade com o padrão LoRaWAN, facilidade de configuração, natureza open source e capacidade de atender plenamente às necessidades do projeto, mantendo baixo custo de implantação e elevada possibilidade de expansão futura.

3.4 Infraestrutura em Nuvem

O processamento das informações será realizado em uma instância Amazon EC2, hospedada na plataforma Amazon Web Services (AWS). Nessa infraestrutura estarão concentrados os serviços responsáveis pelo recebimento e processamento das mensagens provenientes do gateway LoRaWAN, realizando a decodificação dos pacotes transmitidos pelos sensores e sua integração com a aplicação de monitoramento.

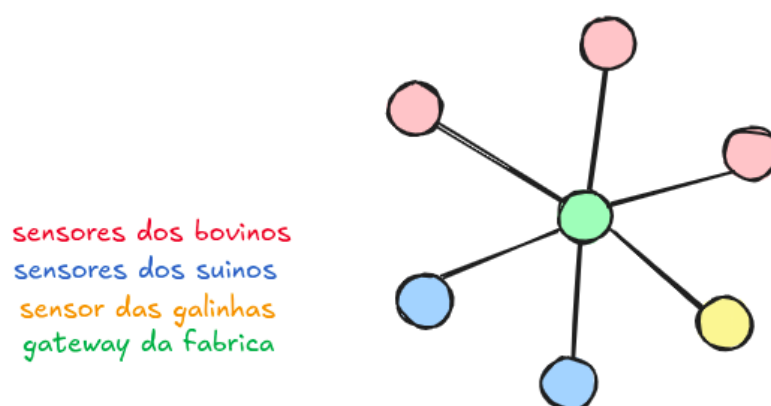
Após o processamento, as medições serão armazenadas em um banco de dados relacional (PostgreSQL ou MySQL), também hospedado na instância EC2, permitindo o registro histórico das informações coletadas. Na mesma infraestrutura será executada a aplicação web, responsável por disponibilizar aos usuários o monitoramento em tempo real, consultas ao histórico, geração de gráficos e emissão de alertas quando identificadas temperaturas fora dos limites estabelecidos.

4. TOPOLOGIA DE REDE

4.1 Descrição da Topologia

A topologia lógica da solução é apresentada na Figura 03 e descreve o fluxo de comunicação entre os dispositivos de campo, a infraestrutura de rede e os sistemas responsáveis pelo processamento e disponibilização das informações. A arquitetura segue o modelo Estrela, padrão adotado pelas redes LoRaWAN, no qual múltiplos sensores comunicam-se com um gateway central, responsável por concentrar e encaminhar os dados para os serviços de aplicação.

Figura 05 - Topologia Estrela



Na primeira camada encontram-se os sensores de temperatura LoRaWAN, instalados nas baias dos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura. Esses dispositivos realizam medições periódicas da temperatura ambiente e transmitem as informações utilizando comunicação LoRa na faixa de frequência **915 MHz (AU915)**. Essa tecnologia foi escolhida por proporcionar longo alcance de transmissão aliado a baixo consumo energético, permitindo a operação dos sensores por longos períodos utilizando alimentação por bateria.

A segunda camada é composta pelo gateway LoRaWAN, responsável por receber simultaneamente as mensagens provenientes de todos os sensores distribuídos pelo campus. O gateway atua como elemento intermediário entre a rede LoRaWAN e a infraestrutura IP, realizando o encaminhamento das informações para o ambiente computacional hospedado na nuvem. A comunicação entre o gateway e o servidor de aplicação ocorre por meio da rede institucional do campus ou, alternativamente, por conexão celular 4G/5G.

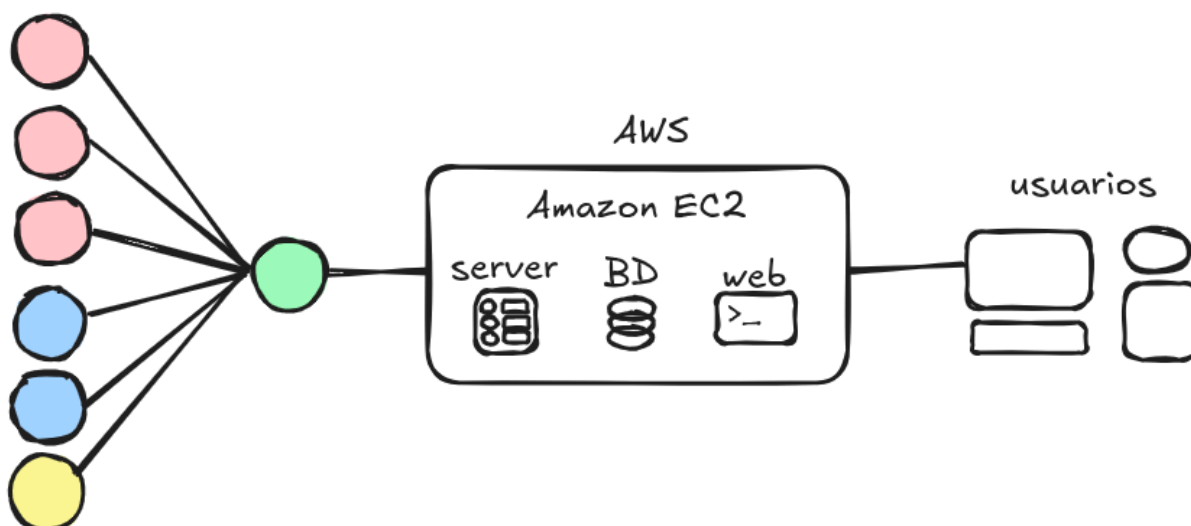
A terceira camada corresponde à infraestrutura computacional hospedada na Amazon Web Services (AWS). Nessa camada estão concentrados os serviços responsáveis pelo gerenciamento da rede LoRaWAN, processamento das

MEMORIAL DESCRITIVO

mensagens recebidas, armazenamento das medições em banco de dados e disponibilização das informações aos usuários. O ambiente é composto por uma instância Amazon EC2, responsável por hospedar os serviços de rede LoRaWAN, o banco de dados relacional e a aplicação web de monitoramento.

Por fim, a quarta camada representa os usuários do sistema, incluindo equipe técnica, professores, pesquisadores e responsáveis pelos setores monitorados. O acesso às informações ocorre por meio da aplicação web, que disponibiliza consultas em tempo real, histórico das medições, gráficos de acompanhamento e alertas automáticos quando forem identificadas temperaturas fora dos limites previamente estabelecidos.

Figura 06 – Topologia Simplificada



A Tabela 01 apresenta um resumo das camadas lógicas da solução, seus respectivos dispositivos, protocolos utilizados e funções desempenhadas dentro da arquitetura proposta.

A estrutura adotada promove a separação das responsabilidades entre coleta, transporte, processamento e visualização dos dados, facilitando a manutenção, expansão e gerenciamento da infraestrutura. Além disso, a utilização do padrão LoRaWAN e de serviços em nuvem proporciona escalabilidade, confiabilidade e flexibilidade para futuras ampliações do sistema de monitoramento.

MEMORIAL DESCRITIVO

Tabela 01 – Topologia Lógica

	Camada	Dispositivo	Protocolo/Interface	Destino	Observação
01	Dispositivos Finais	Sensores de Temperatura LoRaWAN	LoRa 915 MHz (AU915)	Gateway LoRaWAN	Baixo consumo de energia e longo alcance
02	Gateway	Gateway LoRaWAN	Ethernet ou 4G/5G	Servidor de Aplicação	Recepção e encaminhamento dos dados
03	Servidores	Servidor de Aplicação	HTTPS/MQTT	Banco de Dados	Processamento e armazenamento das informações
04	Aplicação	Sistema Web de Monitoramento	HTTP/HTTPS	Navegador Web	Consulta em tempo real, histórico e alertas

4.2 Esquema de Endereçamento

Diferentemente dos dispositivos conectados em redes IP tradicionais, que utilizam endereços IPv4 ou IPv6 para identificação e comunicação, os dispositivos LoRaWAN utilizam identificadores próprios definidos pelo padrão do protocolo. Esses identificadores são responsáveis por garantir a identificação única dos dispositivos na rede, bem como a autenticação e a segurança das comunicações realizadas entre sensores, gateway e servidor de rede LoRaWAN.

Os principais identificadores utilizados são:

- **DevEUI (Device Extended Unique Identifier):** identificador único atribuído a cada dispositivo LoRaWAN pelo fabricante, funcionando como uma identificação exclusiva do sensor na rede.
- **JoinEUI (anteriormente denominado AppEUI):** identificador da aplicação ou rede à qual o dispositivo está associado, utilizado durante o processo de autenticação.
- **AppKey (Application Key):** chave criptográfica utilizada para autenticação segura dos dispositivos e estabelecimento das chaves de sessão da comunicação LoRaWAN.

MEMORIAL DESCRITIVO

Como os sensores que serão adquiridos ainda não possuem seus identificadores definitivos cadastrados, a Tabela 02 apresenta exemplos ilustrativos de DevEUI para cada ponto de monitoramento previsto no projeto.

Tabela 02 – Exemplo de Identificação dos Dispositivos LoRaWAN

Ponto de Monitoramento	Identificador DevEUI ¹
Bovinocultura – Bezerrário	A84041FFFF000001
Bovinocultura – Ordenha	A84041FFFF000002
Bovinocultura – Comedouro	A84041FFFF000003
Suinocultura – Maternidade	A84041FFFF000004
Suinocultura – Cr/Cs/Tr	A84041FFFF000005
Avicultura	A84041FFFF000006

Ainda assim, foi definido um esquema de endereçamento para representação lógica para fins de documentação, segmentação e organização dos dispositivos IoT do projeto, apresentado pelas Tabela 03 e Tabela 04. Ademais, poderá se fazer necessário um esquema de endereçamento para futuras instalações associadas ao presente projeto nas baias e ambientes selecionados.

Tabela 03 – Esquema de Endereçamento IPv4

Segmento de Rede	Endereço	Máscara	Finalidade
Rede Corporativa/ Administração	192.168.1.0	/24	Servidores, impressoras, dispositivos de gestão e equipamentos administrativos do campus.
Rede de Sensores LoRaWAN	191.168.50.0	/22	Faixa reservada para identificação lógica dos dispositivos de monitoramento, subdividida em seis sub-redes /25 correspondentes.
Rede sem Fio de Gerenciamento	191.168.60.0	/24	Access points, notebooks, tablets e smartphones utilizados para gerenciamento e acesso à aplicação de monitoramento.
Rede da Aplicação em Nuvem (AWS)	Endereçamento Gerenciado	N/A	Infraestrutura responsável pela hospedagem da aplicação web, banco de dados e serviços de processamento dos dados recebidos dos sensores.

¹ Os identificadores apresentados possuem caráter meramente ilustrativo e foram incluídos para fins de documentação da arquitetura proposta. Os valores reais de DevEUI, JoinEUI e AppKey serão fornecidos pelo fabricante dos dispositivos e configurados durante a etapa de implantação da infraestrutura LoRaWAN.

MEMORIAL DESCRITIVO

Tabela 04 – Esquema de Sub-Rede dos Sensores

Subrede	Endereço	Máscara	Utilização
Sensor 01	191.168.50.0	/25	Bezerrário
Sensor 02	191.168.50.128	/25	Ordenha
Sensor 03	191.168.50.0	/25	Comedouro
Sensor 04	191.168.50.128	/25	Maternidade
Sensor 05	191.168.50.0	/25	Creche/Crescimento/Terminação
Sensor 06	191.168.50.128	/25	Aviário

5. ORÇAMENTO

O orçamento do projeto contempla os recursos necessários para a implantação da infraestrutura de monitoramento de temperatura baseada em tecnologia LoRaWAN nas instalações de bovinocultura, suinocultura e avicultura do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. Os custos estimados abrangem a aquisição dos sensores de temperatura, gateway LoRaWAN, baterias de reposição, materiais de instalação, infraestrutura de comunicação e hospedagem da aplicação em ambiente de computação em nuvem.

A Tabela 04 apresenta o planejamento das aquisições previstas para o projeto, incluindo a forma de aquisição, modalidade adotada, responsável pela especificação dos itens e a previsão de contratação. Por se tratar de um projeto acadêmico desenvolvido no âmbito da disciplina de Projeto de Redes, a obtenção dos equipamentos considera a aquisição direta dos componentes necessários para a execução da proposta.

Tabela 05 – Esquema de Aquisições

Item a ser adquirido	Forma de aquisição/contratação	Modalidade	Responsável pela especificação	Data esperada para aquisição
Sensores LoRaWAN de temperatura	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Gateway LoRaWAN 8 canais	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Antena omnidirecional 915 MHz	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Baterias para sensores	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Cabos e materiais de instalação*	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Serviço de hospedagem em nuvem AWS	Contratação de serviço	Contratação direta	Maria Fernanda Caetano	Agosto/2026

Já a Tabela 05 apresenta a estimativa detalhada dos custos associados à implantação da solução. O investimento contempla os dispositivos de campo, representados pelos sensores LoRaWAN e pelo gateway de comunicação, os materiais necessários para instalação física da infraestrutura e os custos

MEMORIAL DESCRITIVO

operacionais relacionados à hospedagem da aplicação e do banco de dados em ambiente AWS durante o período de desenvolvimento e validação do projeto.

Tabela 06 – Tabela de Orçamento de Custos

Item	Especificação	Qtde	Valor Un.	Valor Total	Link
Sensor LoRaWAN de Temperatura	Sensor IoT compatível com LoRaWAN (Dragino LHT65N-DC)	6	R\$245,00	R\$1.470,00	
Gateway LoRaWAN 8 canais	Gateway Dragino LPS8N Open Source	1	R\$870,00	R\$870,00	
Bateria de reposição para sensor LoRaWAN	Bateria de lítio CR17450, 3 V, 2400 mAh, não recarregável, compatível com o sensor Dragino LHT65N-DC	6	R\$35,00	R\$210,00	
Cabos e materiais diversos	Parafusos em aço inox, buchas, arruelas e pequenos materiais para fixação dos sensores nas baias.	1 kit	R\$35,00	R\$35,00	
	Fonte de alimentação bivolt 5V/ 2A, saída USB Type-C, compatível com o gateway Dragino LPS8N	1	R\$30,00	R\$30,00	
Servidor de aplicação	Instância EC2 (t3.small ou equivalente), hospedando o servidor LoRaWAN, aplicação web e API	4 meses	R\$120,00 (mensal)	R\$480,00	
Banco de dados	Banco PostgreSQL/MySQL (Amazon RDS ou instalado na própria EC2 para reduzir custos)	1	Incluso no valor do servidor	Incluso no valor do servidor	
Armazenamento (EBS)	Volume SSD para sistema operacional, aplicação e histórico das medições	1	Incluso no valor do servidor	Incluso no valor do servidor	
Transferência de Dados	Tráfego estimado para envio das medições e acesso à aplicação web	1	Incluso no valor do servidor	Incluso no valor do servidor	
Desenvolvimento da aplicação web	Desenvolvido pelos acadêmicos	1	R\$0,00	R\$0,00	

MEMORIAL DESCRITIVO

Considerando os valores levantados, o custo inicial estimado para implantação da infraestrutura é de aproximadamente R\$ 3.177,00, incluindo quatro meses de hospedagem da aplicação em nuvem. A adoção de equipamentos compatíveis com o padrão LoRaWAN e de uma infraestrutura simplificada baseada em serviços AWS permite manter os custos reduzidos, ao mesmo tempo em que oferece escalabilidade, facilidade de gerenciamento e possibilidade de expansão futura para novos pontos de monitoramento ou outras variáveis ambientais.

Os valores apresentados constituem uma estimativa baseada nos preços pesquisados durante a fase de planejamento do projeto, podendo sofrer pequenas variações em função da disponibilidade dos equipamentos, taxas de importação, custos logísticos e condições comerciais vigentes no momento da aquisição.

6. CONCLUSÃO

- O mapeamento realizado permitiu definir pontos de monitoramento representativos nos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari, contemplando ambientes com diferentes características construtivas e condições térmicas, possibilitando uma análise mais abrangente das condições ambientais das instalações.
- O posicionamento do gateway LoRaWAN na Fábrica de Software foi definido de forma a garantir cobertura para todos os sensores previstos no projeto, aproveitando a infraestrutura de energia elétrica e conectividade já disponível no local, reduzindo custos de implantação e simplificando a manutenção da rede.
- A utilização da tecnologia LoRaWAN mostrou-se adequada para o cenário proposto, oferecendo comunicação de longo alcance, baixo consumo energético e facilidade de expansão, características importantes para aplicações de monitoramento distribuídas em ambientes agropecuários.
- A adoção de infraestrutura em nuvem hospedada na Amazon Web Services (AWS) elimina a necessidade de servidores físicos locais, centralizando os serviços de comunicação, armazenamento e processamento dos dados em uma única plataforma, proporcionando maior flexibilidade, facilidade de gerenciamento e possibilidade de expansão futura da solução.
- O fluxo de dados definido permite que as informações coletadas pelos sensores sejam transmitidas ao gateway LoRaWAN, encaminhadas para a infraestrutura em nuvem e disponibilizadas por meio de uma aplicação web, possibilitando o acompanhamento das temperaturas em tempo real, consulta ao histórico das medições e emissão de alertas automáticos em situações de temperatura crítica.
- A arquitetura proposta atende aos objetivos do projeto ao fornecer uma solução tecnicamente viável, escalável e de baixo custo operacional, criando uma base para futuras expansões da infraestrutura de monitoramento, incluindo a incorporação de novos sensores e o acompanhamento de outras variáveis ambientais de interesse para as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no campus.